

# 第8章 化学反应的速率与化学反应机理

## 8.0 引言

## 8.1 化学反应速率

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

## 8.3 反应级数

### 8.3.1 一级反应

### 8.3.2 二级反应

### 8.3.3 三级反应

### 8.3.4 零级反应

## 8.4 化学反应速率与温度的关系

### 8.4.1 碰撞理论

### 8.4.2 过渡态理论

### 8.4.3 Arrhenius公式

### 8.4.4 活化能的概念与计算

## 8.5 化学反应的机理

### 8.5.1 反应历程（反应机理）

### 8.5.2 动力学稳态

### 8.5.3 稳态近似

## 8.6 化学反应的催化

### 8.6.1 催化的基本原理

### 8.6.2 催化的基本概念

### 8.6.3 多相催化

### 8.6.4 酶催化

## 8.7 光化学反应基础\*

### 8.7.1 光化学的基本原理

### 8.7.2 光化学反应基本概念

### 8.7.3 光化学反应基本定律

### 8.7.4 量子产率

### 8.7.5 光反应过程

### 8.7.6 光化学反应动力学

### 8.7.7 光化学反应热力学

### 8.7.8 光/热化学反应的区别

## 8.0 引言：什么是化学动力学？



炸药的爆炸反应**瞬间**完成



大西洋底泰坦尼克号的腐蚀很缓慢

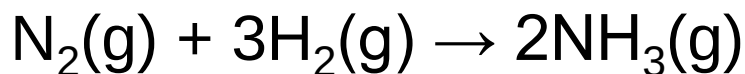
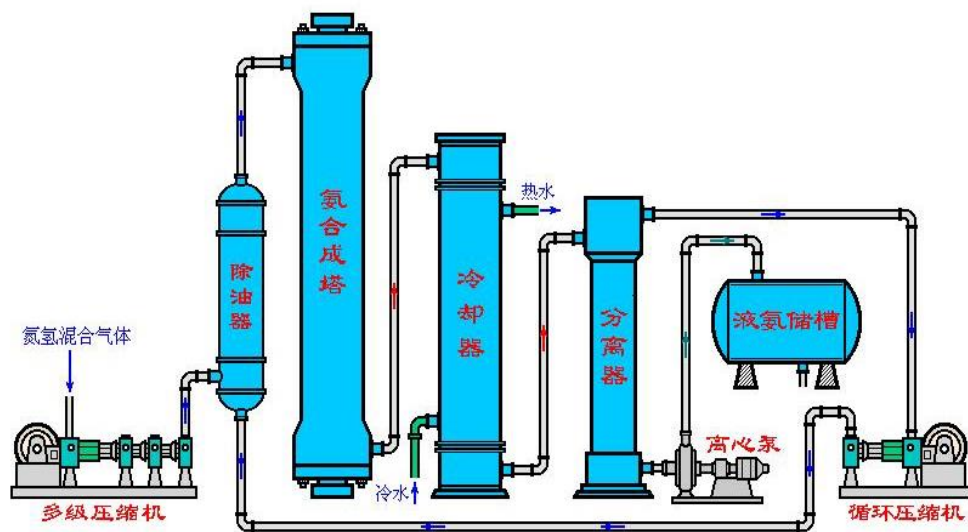
对于合成氨反应：  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$

$$\Delta_r G_m^\theta (298) = -32.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad K_p^\theta = 5.8 \times 10^5 \quad (298 \text{ K})$$

化学热力学判断常温常压下反应能进行，且转化率很高，但实际反应速率太慢，毫无工业价值。

# 8.0 引言：什么是化学动力学？

## 人工固氮



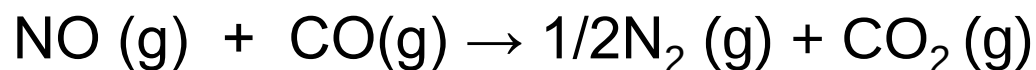
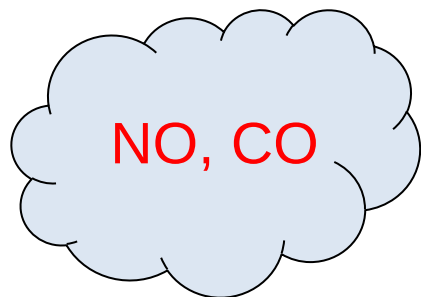
哈伯-博施法；200大气压；500 °C

1918年，德国化学家弗里茨·哈伯因为发明合成氨方法而获得诺贝尔化学奖；

1931年，卡尔·博施因为改进合成氨方法获得诺贝尔化学奖；

2007年德国化学家格哈德·埃特尔因为发现了哈伯-博施法合成氨的作用机理，并以此为开端推动了表面化学动力学的发展而获得了诺贝尔化学奖。

# 8.0 引言：什么是化学动力学？



$$\Delta_r G_m^\theta (298) = - 334.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K_p^\theta = 2.5 \times 10^{60} (298 \text{ K})$$

若该反应能发生，则可解决汽车尾气污染问题。实际上，尽管该反应从热力学上判断其反应限度很大，但反应速率极慢。研制合适的催化剂是当今人们非常感兴趣的课题。

**化学动力学 (Chemical Kinetics)**：研究浓度、温度、介质和催化剂等反应条件对**化学反应速率**的影响，同时阐明**化学反应的机制**，以及物质结构与它们反应性能之间的关系。

# 第8章 化学反应的速率与化学反应机理

## 8.0 引言

## 8.1 化学反应速率

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

## 8.3 反应级数

### 8.3.1 一级反应

### 8.3.2 二级反应

### 8.3.3 三级反应

### 8.3.4 零级反应

## 8.4 化学反应速率与温度的关系

### 8.4.1 碰撞理论

### 8.4.2 过渡态理论

### 8.4.3 Arrhenius公式

### 8.4.4 活化能的概念与计算

## 8.5 化学反应的机理

### 8.5.1 反应历程（反应机理）

### 8.5.2 动力学稳态

### 8.5.3 稳态近似

## 8.6 化学反应的催化

### 8.6.1 催化的基本原理

### 8.6.2 催化的基本概念

### 8.6.3 多相催化

### 8.6.4 酶催化

## 8.7 光化学反应基础\*

### 8.7.1 光化学的基本原理

### 8.7.2 光化学反应基本概念

### 8.7.3 光化学反应基本定律

### 8.7.4 量子产率

### 8.7.5 光反应过程

### 8.7.6 光化学反应动力学

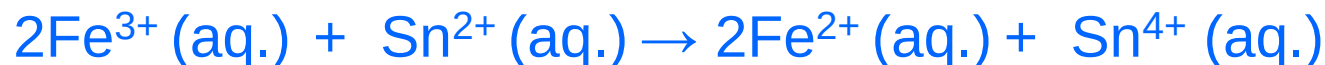
### 8.7.7 光化学反应热力学

### 8.7.8 光/热化学反应的区别

## 8.1 化学反应速率？

**化学反应速率**通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加表示，描述反应物或生成物各自浓度随时间的变化关系。

假设将 $\text{Fe}^{3+}$ 和 $\text{Sn}^{2+}$ 混合20秒后测得 $\text{Fe}^{2+}$ 的浓度为 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$



$$\text{Fe}^{2+}\text{的生成速率} = \frac{\Delta[\text{Fe}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{0.0010 - 0}{20} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Sn}^{4+}\text{的生成速率} = \frac{\Delta[\text{Sn}^{4+}]}{\Delta t} = \frac{0.00050 - 0}{20} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Fe}^{3+}\text{的消耗速率} = \frac{\Delta[\text{Fe}^{3+}]}{\Delta t} = \frac{-0.0010}{20} = -5.0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Sn}^{2+}\text{的消耗速率} = \frac{\Delta[\text{Sn}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{-0.00050}{20} = -2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

同一化学反应，用反应物或生成物表示速率时数据不一样，很混乱



## 8.1 化学反应速率？

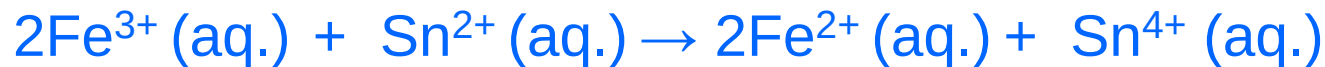
IUPAC建议用如下方法表示一个化学反应的速率：



$$v = - \frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = - \frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

定义反应物浓度的变化量为负值，生成物浓度的变化为正值，同时用各反应物或生成物的浓度变化量除以其相应的化学计量系数。

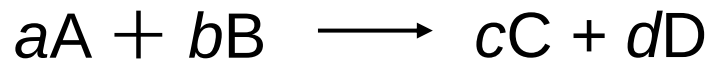
按此定义，一个化学反应就只有一个反应速率，且反应速率值为正。单位为浓度 $\times$ 时间 $^{-1}$ ，如 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 等。



$$v = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{Fe}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{0.0010 - 0}{20} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

# 8.1 化学反应速率？

## 平均速率与瞬时速率



### 平均速率

$$\bar{v} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

该反应速率是一定时间内化学反应的平均速率。其实随着反应的进行，化学反应速率会随时间而改变，即各个时刻的反应速率可能不一样

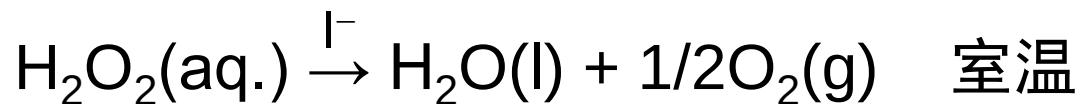
### 瞬时速率

将测量的时间间隔无限缩小，平均速率的极限值就是该反应在 $t$ 时刻的瞬时速率

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$



## 8.1 化学反应速率？

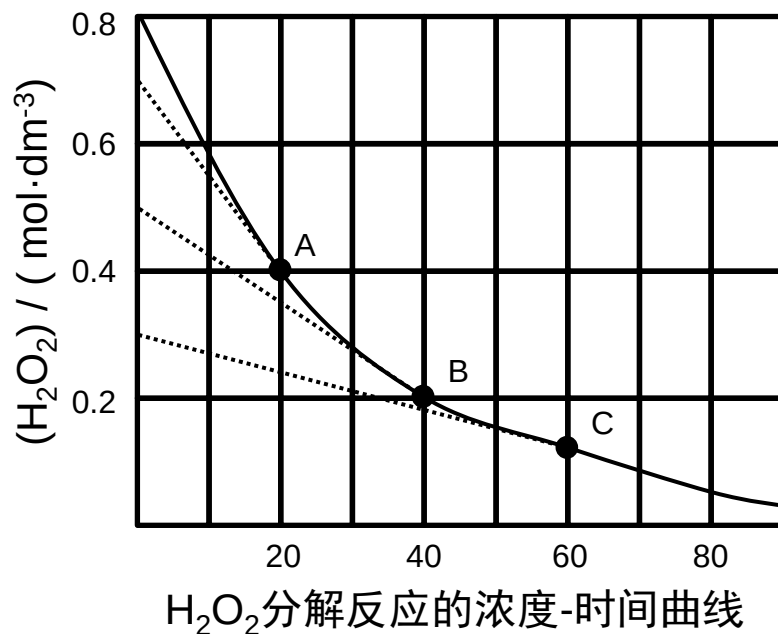


从平均速率到瞬时速率：

$$\bar{v} = - \frac{\Delta(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t} \quad \text{平均速率}$$


$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-\Delta(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t}$$

$$= - \frac{d(\text{H}_2\text{O}_2)}{dt}$$



化学反应在  $t$  时刻的瞬时速率

# 8.1 化学反应速率？

## 净反应速率和初始速率

**净反应速率：**化学反应有可逆性，所以实验测定的反应速率实际上是正向速率和逆向速率之差，即净反应速率。

**初始速率：**反应刚开始一霎那的瞬时速率称为初始速率，记作 $v_0$ 。

## 反应速率测定？

化学法

测定反应物（或产物）浓度随时间变化

物理法

化学法是用化学分析的方法测定不同时间反应物（或产物）的浓度。测量时可采用骤冷、稀释、移去催化剂或加入阻化剂使反应减慢或停止。特点是直接测出浓度随时间变化的绝对值，但费时、操作不便。

物理法是测定反应系统的某些与浓度相关的物理性质（如：压力、体积、颜色、旋光度、折光率、电导、介电常数、电动势等）。物理法较化学法迅速而方便，可用自动的连续的记录装置。

# 第8章 化学反应的速率与化学反应机理

## 8.0 引言

## 8.1 化学反应速率

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

## 8.3 反应级数

### 8.3.1 一级反应

### 8.3.2 二级反应

### 8.3.3 三级反应

### 8.3.4 零级反应

## 8.4 化学反应速率与温度的关系

### 8.4.1 碰撞理论

### 8.4.2 过渡态理论

### 8.4.3 Arrhenius公式

### 8.4.4 活化能的概念与计算

## 8.5 化学反应的机理

### 8.5.1 反应历程（反应机理）

### 8.5.2 动力学稳态

### 8.5.3 稳态近似

## 8.6 化学反应的催化

### 8.6.1 催化的基本原理

### 8.6.2 催化的基本概念

### 8.6.3 多相催化

### 8.6.4 酶催化

## 8.7 光化学反应基础\*

### 8.7.1 光化学的基本原理

### 8.7.2 光化学反应基本概念

### 8.7.3 光化学反应基本定律

### 8.7.4 量子产率

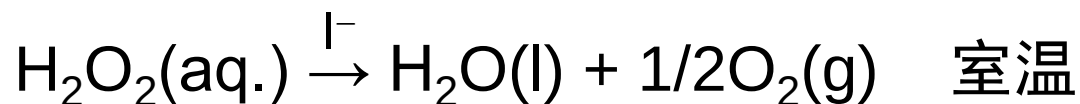
### 8.7.5 光反应过程

### 8.7.6 光化学反应动力学

### 8.7.7 光化学反应热力学

### 8.7.8 光/热化学反应的区别

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系



以 $\text{H}_2\text{O}_2$ 分解反应为例，可知反应速率与反应物浓度密切相关，实验结果表明：

| $[\text{H}_2\text{O}_2]/(\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})$                                        | 0.40  | 0.20   | 0.10   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| $v = -\frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} / (\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{min}^{-1})$ | 0.015 | 0.0075 | 0.0038 |

$$v = -\frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = k [\text{H}_2\text{O}_2]$$

式中比例常数 $k$ 叫作反应**速率常数**，可看作浓度为 $1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时的反应速率。上式表示反应速率与反应物浓度的关系，叫**微分速率方程**。

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

$\text{CO(g)} + \text{NO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{NO(g)}$  反应物的浓度与初速率 (673 K)

| 甲 组                                                   |                                                         |                                                                   | 乙 组                                                   |                                                         |                                                                   | 丙 组                                                   |                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$ | $\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$ | $\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$ |
| 0.10                                                  | 0.10                                                    | 0.005                                                             | 0.10                                                  | 0.20                                                    | 0.010                                                             | 0.10                                                  | 0.30                                                    | 0.015                                                             |
| 0.20                                                  | 0.10                                                    | 0.010                                                             | 0.20                                                  | 0.20                                                    | 0.020                                                             | 0.20                                                  | 0.30                                                    | 0.030                                                             |
| 0.30                                                  | 0.10                                                    | 0.015                                                             | 0.30                                                  | 0.20                                                    | 0.030                                                             | 0.30                                                  | 0.30                                                    | 0.045                                                             |
| 0.40                                                  | 0.10                                                    | 0.020                                                             | 0.40                                                  | 0.20                                                    | 0.040                                                             | 0.40                                                  | 0.30                                                    | 0.060                                                             |

$$v = -\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{CO}]}{dt} = k [\text{CO}] [\text{NO}_2]$$

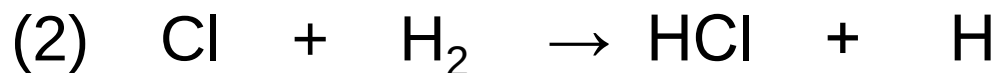
式中比例常数 $k$ 叫作反应**速率常数**，可看作浓度为 $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时的反应速率。上式表示反应速率与反应物浓度的关系，叫微分速率方程。

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

我们常见的一些化学反应，虽然形式上十分简单，但从化学动力学的观点看，往往是非常复杂的。通常所写的化学方程式绝大部分并不代表反应的真正途径，而仅是代表反应的化学计量式。例如HCl的气相合成反应，计量反应式是：



它不是通过氢分子和氯分子在一次化学碰撞中来实现的，事实上，是通过一系列反应来完成的：



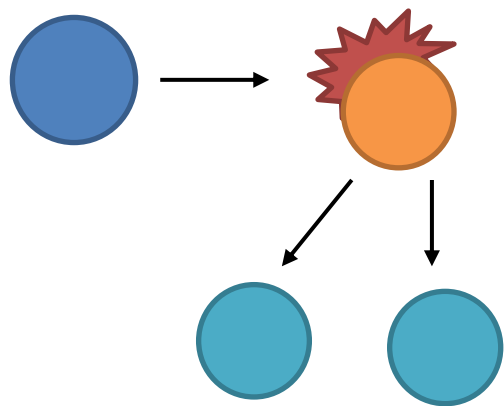
式中M指反应器壁或其他第三体的分子（惰性物质，只起传递能量作用），计量方程式只是表示一系列反应（1）—（4）的总结果。

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

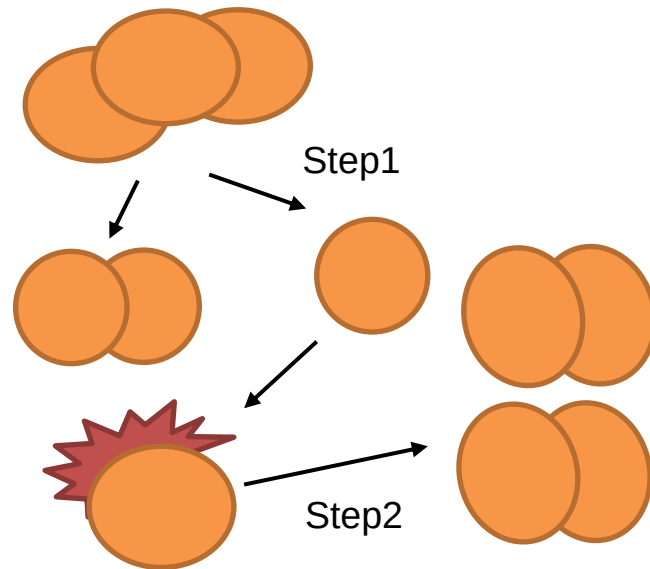
### 基元反应和非基元反应

化学反应速率与路径有关。有些反应的历程很简单，反应物分子相互碰撞，**一步**就起反应变成生成物。这种反应叫**基元反应**。

多数反应的历程较为复杂，反应物分子要经过**几步**，才能转化为生成物，叫**非基元反应**。



基元反应



非基元反应



## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

### 基元反应的质量作用定律

在一定温度下，基元反应的反应速率与反应物浓度幂的乘积成正比，各浓度的方次也与反应物的系数相一致。这个规律称为**质量作用定律**。



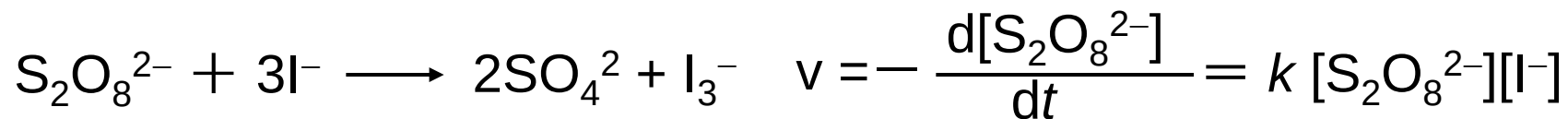
$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt}$$
$$= k [A]^a [B]^b$$

其中速率常数 $k$ 是化学反应在一定温度的特征常数，即 $k$ 由反应的性质和温度决定，而与浓度无关。给定某个反应时， $k$ 会随温度、催化剂、反应介质等反应条件的不同而不同。

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

### 非基元反应的速率方程

比较复杂。浓度的方次和反应物的系数不一定相符，须由实验测定。



| $\frac{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $\frac{[\text{I}]_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$ | $-\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]/dt}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.038                                                                   | 0.060                                                  | $1.4 \times 10^{-5}$                                                                           |
| 0.076                                                                   | 0.060                                                  | $2.8 \times 10^{-5}$                                                                           |
| 0.076                                                                   | 0.030                                                  | $1.4 \times 10^{-5}$                                                                           |

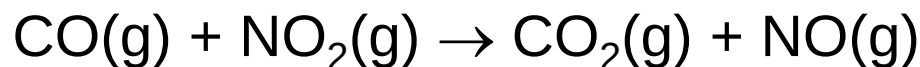
化学平衡常数式中平衡浓度的方次和化学方程式里的计量系数总是一致的，因为化学平衡只取决于反应的始态和终态而与路径无关。但化学反应速率与路径密切相关，速率式中浓度的方次一般要由实验确定，不能直接按化学方程式的计量系数写出。

## 8.2 化学反应速率与浓度的关系

### 反应级数

速率方程式里浓度的方次叫作反应的级数。要正确写出速率方程式表示浓度与反应速率的关系，必须由实验测定速率常数和反应级数。

化学反应按反应级数可以分为一级、二级、三级以及零级反应等\*。各级反应都有特定的浓度—时间关系。确定反应级数是研究反应速率的首要问题。



$$v = -\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{CO}]}{dt} = k[\text{CO}][\text{NO}_2]$$

上述反应对反应物CO来说是1级反应，对反应物NO<sub>2</sub>来说也是1级反应，总反应为1+1=2级反应。

\*化学反应的级数也可以是分数，甚至有些反应无法用级数归类